



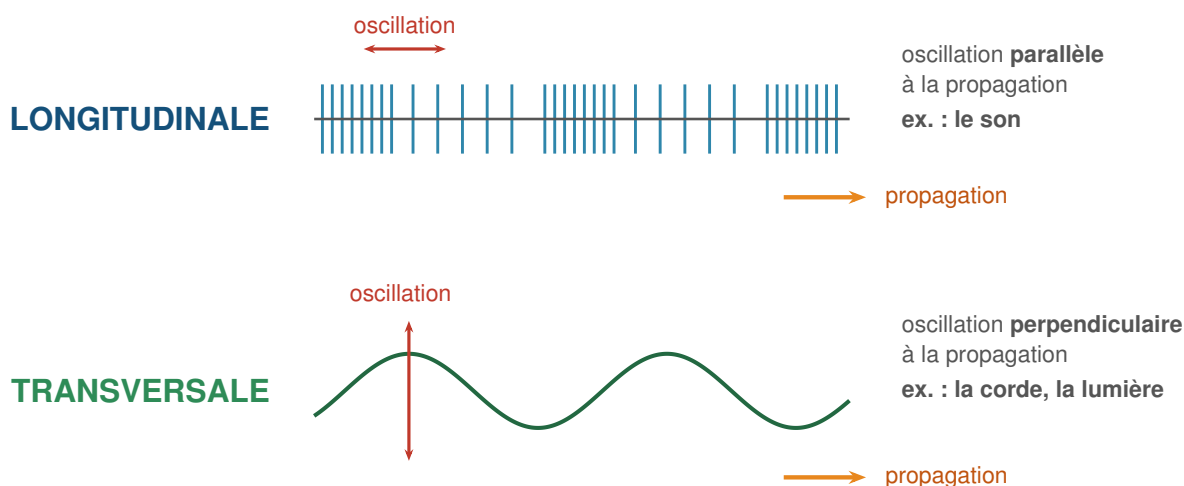
CHAPITRE 16

Notion d'onde et information

Trois temps. On **observe** d'abord les deux types d'ondes sur une corde et sur un ressort, on **mesure** ensuite la célérité du son dans l'air, puis on utilise cette célérité pour **mesurer une distance** sans la toucher.

1 Partie A — Observer : corde et ressort

Matériel : une longue corde souple, un ressort à boudin, un mur ou un camarade pour tenir l'autre extrémité.



1. Secouer la corde **de haut en bas** une seule fois. Décrire ce qui se déplace, et ce qui ne se déplace pas.

2. Marquer un point de la corde avec un ruban adhésif. Dans quelle direction se déplace-t-il quand l'onde passe ? En déduire le type d'onde.

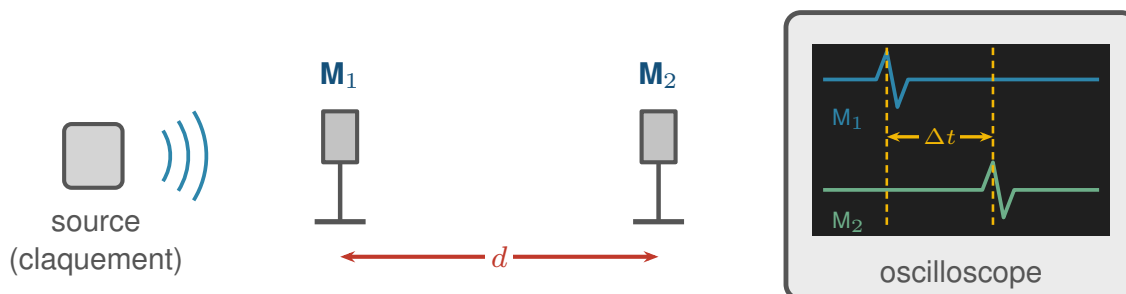
3. Comprimer brusquement quelques spires du ressort puis relâcher. Dans quelle direction oscillent les spires ? En déduire le type d'onde.



4. Tendre davantage la corde et recommencer. La perturbation va-t-elle plus ou moins vite ? Que peut-on en conclure sur la célérité ?

2 Partie B — Mesurer la célérité du son dans l'air

Deux microphones alignés, séparés d'une distance d mesurée au mètre ruban, sont reliés à un oscilloscope. Un claquement sec est produit derrière le premier micro.



$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

ici l'onde ne parcourt d qu'une seule fois : **pas** de division par 2

Précision de la mesure

Prendre d **le plus grand possible** (au moins 2 m) : plus d est grand, plus Δt est long, et moins l'incertitude de lecture pèse sur le résultat (chapitre 1).

Mesures

Essai	1	2	3
Distance d entre les micros (m)			
Retard Δt lu à l'oscilloscope (ms)			
Célérité $v = d/\Delta t$ (m/s)			

5. Pour $d = 2,00$ m et $\Delta t = 5,9$ ms, calculer la célérité du son.

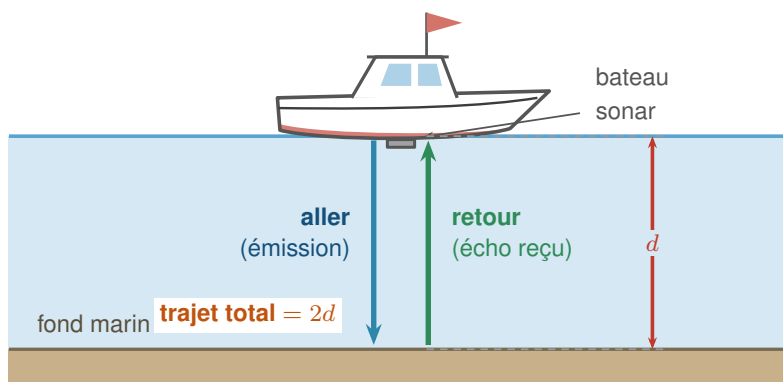


6. Pourquoi ne divise-t-on **pas** par 2 dans cette expérience ?

7. Comparer à la valeur de référence 340 m/s et calculer l'écart relatif.

3 Partie C — Mesurer une distance par écho

On dispose maintenant d'un télémètre à ultrasons, qui émet une salve et mesure le temps de retour de l'écho.



l'onde fait l'**aller-retour** : elle parcourt $2d$ pendant Δt

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

8. Le télémètre est dirigé vers un mur et affiche $\Delta t = 11,8$ ms. Calculer la distance au mur, en prenant $v = 340$ m/s.

9. Vérifier au mètre ruban. La mesure est-elle correcte ?

10. Un élève oublie de diviser par 2. Quel résultat obtient-il ? Comment aurait-il pu détecter son erreur **sans** le mètre ruban ?

11. Le télémètre fonctionnerait-il pour mesurer la distance à un mur **sur la Lune** ? Justifier.

4 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
